Proje Ana Alanı :Matematik
Proje Tematik Alanı:Algoritma Tasarımı ve Uygulamaları
Proje Adı : ECEF Koordinatların Metrik Uzaklıklarına Dokuzgen Piramitsel Sayı Tabanlı Algoritmik Yaklaşımlar

Özet

Bu projede çokgensel ve piramidal sayı dizilerinin oluşum algoritmalarından hareketle verilen bir dokuzgen piramit kullanılarak yeni sayı dizileri elde edilmiştir. Elde edilen sayı dizileri için birtakım formüller bulunmuştur. Bulunan sayı dizilerinin kriptolojik uygulaması olarak; ECEF koordinatlar, metrik uzaklıklar, sihirli kareler ve matris çarpımları kullanılarak şifreleme ve deşifreleme algoritmaları oluşturulmuştur. Bunun için öncelikle gönderici ve alıcının Grid Koordinat Sistemindeki iki boyutlu GPS koordinatları trigonometrik yöntemlerle üç boyutlu ECEF Koordinat Sistemine dönüştürülecektir. Elde edilen iki koordinat noktası arasındaki uzaklık; Disdyakis Dodecahedron, Tetrakis Hexahedron, Truncated Octahedron ve Triakis Octahedron uzaklık kullanılarak dört farklı anahtar oluşturulacaktır. Anahtarların her bir rakamına karşılık gelen dokuz elemanlı sihirli kareler Matlab üzerinden rastgele oluşturulacaktır. Şifreli metnin sayı dizisine dönüştürülmesi için dokuzgen piramitin köşe noktalarına gelen sayılar sarmal bir yapıda sırasıyla yazılarak harf kodu oluşturulacak ve matris formunda yazılacaktır. Elde edilen harf kodları ile belirli anahtar koda karşılık gelen sihirli kare elemanları matris formunda; Hadamard, Kronecker, Tracy-Singh ve Khatri-Rao matris çarpımlarından belirlenmiş seçim ile çarpılarak şifreli metin elde edilecektir. Deşifreleme algoritmasında ise anahtar matrise karşılık gelen sihirli kare matrisin tersi kullanılarak elde edilen matris elemanlarından oluşan sayı dizisinde gruplandırma yapılarak harf koduna karşılık gelen orijinal metin elde edilecektir. Elde edilen şifreleme ve deşifreleme algoritmaları için Python programlama dili kullanılarak kod dizilimi yapılmış ve bilgisayar ortamına aktarılarak ara yüz oluşturulmuştur. Şifreleme algoritmasının güvenilirliği; karakter kodlarının oluşturulmasında kullanılan sihirli karelerin değişkenlik göstermesi, dokuzgen piramitsel sayılar ile oluşturulan anahtar koddan kaynaklanan yüksek zorluk seviyesi, matris çarpımlarından ve metrik uzaklıklardan kaynaklı değişken yapıya sahip olması nedenleriyle diğerlerinden çok daha üstün bir şifreleme algoritması olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Dokuzgen Piramit, Şifreleme, Algoritma

Amaç

Bu çalışmada çokgensel ve piramidal sayı dizilerinin elde edilmesi bağıntılarından hareketle verilen bir dokuzgen piramit kullanılarak yeni sayı dizileri oluşturulacaktır. Oluşturulan sayı dizilerinin bir uygulama örneği olarak; ECEF koordinatlar, metrik uzaklıklar, sihirli kareler ve Hadamard, Kronecker, Tracy-Singh, Khatri-Rao matris çarpımları kullanılarak şifreleme ve deşifreleme algoritmaları elde edilecektir. Elde edilen şifreleme ve deşifreleme algoritmaları için Python programlama dili kullanılarak kod dizilimi yapılacak ve bilgisayar ortamına aktarılarak ara yüz oluşturulacaktır.

Giriş

Çok sayıda insan tarafından bilinen temel sayı kümelerinin (Doğal sayılar, Tam sayılar, Rasyonel sayılar, Reel sayılar) yanı sıra bu sayı kümelerinin altında yer almakla birlikte kendine ait tekrarlama bağıntıları olan özel sayı dizileri de vardır. Temel sayı kümelerine göre daha az bilinmekle birlikte oldukça ilginç, güzel özelliklere sahip ve yeni olarak kabul edilen, son

yıllarda bilim dünyasının ilgisini çeken, sanat ve mimari gibi birçok alanda karşımıza çıkan figürsel sayı dizileride üzerinde çok çalışmalar yapılan bu sayı dizilerinden en ilginç olanlarıdır. Figürsel sayılar uzun ve zengin bir geçmişe sahiptir. Figürsel sayılar ilk olarak, geometri ile aritmetiği birbirine bağlama çabası içinde olan ve Pisagor tarafından kurulan Pisagor okulunda (M.Ö. V. yüzyıl) ele alınmıştır. Pisagorcular için sayı kutsaldı ve "her şey sayıdır" öğretisine göre, herhangi bir pozitif tamsayıyı düzlem üzerindeki noktalar kümesi olarak kabul ettiler. Böylece figürsel sayının ilk tanımı bu okulda yapılmış oldu. Figürsel sayılar için çağdaş matematiksel dil ile ifade edilene kadar pisagorcuların yapmış olduğu tanım kullanıldı (Deza, 2012).

Figürsel sayılar teorisi, matematiğin uğraştığı başlıca alanlardan birisi olmamasına rağmen, bu sayıların güzelliği binlerce yıl boyunca birçok bilim insanının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu alanda çalışan ünlü matematikçilerin bir kısmı kronolojik olarak şu şekildedir. Sisamlı Pisagor (M.Ö. 582 – M.Ö. 507), İskenderiyeli Hypsicles (M.Ö. 190 – M.Ö. 120), Heroneyalı Plutarch (M.S. 46 – M.S. 122), Ceraşlı Nicomachus (M.S. 60 – M.S. 120), Smirnili Theon (M.S. 70 – M.S. 135), İskenderiyeli Diophantus (210 – 290), Leonardo Fibonacci (1170 – 1250), Claude Gas pard Bachet de M´eziriac (1581 –1638), Pierre de Fermat (1601 – 1665), John Pell (1611 – 1685), Leonhard Euler (1707 – 1783), Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813), Adrien-Marie Legendre (1752 – 1833), Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) (Deza, 2012).

Günümüzde figürsel sayı, eşit aralıklı noktalardan oluşan düzenli ve ayrık geometrik desenle temsil edilebilen bir sayı olarak tanımlanır. Figürsel sayıların boyutlarına ve düzlemde aldığı farklı şekillere göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Çokgensel sayılar, merkezcil çokgensel sayılar, L - şekilli sayılar, yamuksal sayılar, pronic sayılar, oblong sayılar, elmas sayılar, yıldız sayılar iki boyutlu figürsel sayılara örnek iken, piramitsel sayılar, kübik sayılar üç boyutlu (uzay) figürsel sayılarına örnek olarak verilebilir (Deza, 2012).

Bu projede üç boyutlu figürsel sayılardan olan dokuzgen piramitsel sayılar ve dokuzgen piramitsel sayıların bazı uygulamaları ele alınacaktır.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda daha önceki çalışmalarda dokuzgen piramit kullanılarak herhangi bir sayı dizisi elde edilmediği görülmüştür. Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) de elde edilen sayı dizilerinin kontrolü yapıldığında, daha önce herhangi bir veriye rastlanmadığı tespit edilmiştir. Piramitsel sayılar ile ilgili olarak Gulliver (2006) da dörtyüzlü sayıları, Gulliver (2010) da beşgen piramitsel sayıları, Gulliver (2011) de altıgen piramitsel sayıları bulmuştur. Nurul Hilda Syani Putri, Mashadi ve Sri Gemawati (2018) de yedigen piramitsel sayıları oluşturmuşlardır. Dokuzgen piramitin tepe noktası, köşe ve kenarlar belirli algoritmalar altında kullanılarak dokuzgen piramitsel sayı dizilerinin elde edilmesi, çalışmamızda birinci temel problem olarak ele alınmıştır.

Kişiler veya kurumlar arası haberleşmede gizli kalması gereken bilgiler olabilmektedir. Özellikle askeri alanda çok eski çağlardan beri iletişimde gizlilik önemli bir konu olmuştur. İletinin gizli tutulması konusunda günün sağladığı teknik imkânlara göre gizliliği sağlayacak yöntemler araştırılmış ve kullanılmıştır. Eski Mısır'da, Mısır hiyeroglif yazı ile metinlerin şifrelendiği; ulağın kafasını tıraş edip, kafasına iletinin yazıldığı ve saçları uzadıktan sonra karşı tarafa gönderildiği bilinen en eski yöntemlerdir. Daha sonraları Sezar şifresinin ve bir harfe karşılık şekil ya da bir sayının karşılık geldiği yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir (Çakmak ve Adalı, 2013). Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle askeri, elektronik, banka sistemleri ve daha birçok yer kriptografi biliminin kullanım alanları haline gelmiştir. Günümüz sistemlerinde en önemli gereksinimlerden birisi bilgilerin sorunsuz bir şekilde taşınması ve

gizliliktir. Verilerin güvenli bir şekilde yollanması ve karşı taraftan alınabilmesi için kriptografi bilimi aracılığıyla geliştirilen çeşitli şifreleme, anahtarlama ve çözümleme algoritmaları kullanılmaktadır. Kriptoloji algoritmalarından en yaygın kullanılanı ise şifreleme algoritmalarıdır. Şifreleme algoritması şifrelenecek metni ve şifreleme anahtarını girdi olarak alır. Çözümleme algoritması ise şifreleme algoritmasının ters yönünde çalışır. En yaygın şifreleme algoritmaları arasında Asimetrik şifreleme algoritması ve Simetrik şifreleme algoritması bulunmaktadır. Her iki algoritma da kullanıcıya veriyi şifreleyerek başkalarından gizleme ve şifreyi çözerek düz metne ulaşma olanağı sunarlar. Ancak şifreleme ve şifre çözme arasında takip ettikleri adımlar farklıdır. Asimetrik şifreleme algoritması, alıcının ortak anahtarından ve eşleşen bir özel anahtardan faydalanır. Simetrik şifreleme algoritmasında ise iki anahtara gerek vardır, ancak anahtarlar temel olarak aynıdır. Modern şifreleme teknolojisi, şifreli verileri daha iyi gizleyebilmek için daha büyük boyutlu anahtarlardan ve gelişmiş algoritmalardan faydalanır. Anahtar boyutu ne kadar büyükse, şifreli veriyi çözmeye yönelik saldırıların başarı oranı o kadar düşecektir (Öztürk, 2015).

Dokuzgen piramitsel sayı dizisi, ECEF koordinatlar, metrik uzaklıklar ve sihirli kare oluşturma yöntemleri ile yapılan bir şifrelemenin, temel matris işlemleri ile birlikte kullanılmasıyla yeni bir şifreleme yönteminin elde edileceği fikri çalışmamızda ikinci temel problem olarak ele alınmıştır.

Yöntem

Bu projede dinamik geometri yazılımı olan GeoGebra 3D ile öncelikle dokuzgen piramitin anlaşılmasını daha kolay hale getirmek için görselleştirme işlemi yapılacaktır. Görselleştirmeden sonra, piramitin tepe noktası, köşe noktaları ve kenarları ile ana doğrusu kullanılarak sırasıyla sayma sayıları ile eşleştirilecektir. Bu eşleştirmeler çokgensel sayı mantığına benzer şekilde ilerleyecektir. Daha sonra ana doğrular üzerinde yer alan sayılar tepe noktasından başlayarak, katman katman alta doğru bir doğru boyunca sıralanarak bir sayı dizisi elde edilecektir. Bu şekilde dokuz farklı sayı dizisi elde edilecektir. Ayrıca tepe noktasından başlanılarak bu defa her katmandaki tüm sayılar alınarak yeni bir sayı dizisi daha bulunacaktır. Böylece on farklı dokuzgen piramitsel sayı elde edilmiş olacaktır.

Projenin ikinci bölümünde ise şifreleme ve deşifreleme algoritmaları elde edilerek Python programlama dilinde bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Şifreleme işlemi için öncelikle Açık metinde yer alan tüm karakterlere karşılık gelen sayısal kodlar Tablo.1'den bulunacaktır. Sayısal kodlar sırasıyla yatay sırada yazılarak $4x4$ boyutunda matrisler oluşturulacaktır. Gönderici ve alıcının GPS koordinatları ECEF koordinatlarına dönüştürülecektir. Açık metnin gönderi zamanına göre metrik uzaklık çeşidi ve matris çarpım türü belirlenecektir. Gönderici ve alıcının üç boyutlu ECEF koordinatları arasındaki metrik uzaklık bulunarak anahtar kod oluşturulacaktır. Anahtarın her bir basamağına karşılık gelen sihirli kare matrisler tanımlanacaktır. Anahtar koda karşılık gelen her bir sihirli kare matris sırasıyla $4x4$ türündeki matrisler ile çarpılacaktır. Elde edilen çarpım matrislerindeki tüm elemanlar yatay sırada birleştirilecektir. Oluşturulan sayı dizisi ise şifreli metin olacaktır. Deşifreleme işleminde ise Gönderici ve alıcının GPS koordinatları ECEF koordinatlarına dönüştürülecektir. Şifreli metnin gönderi zamanına göre metrik uzaklık çeşidi ve matris çarpım türü belirlenecektir. Gönderici ve alıcının üç boyutlu ECEF koordinatları arasındaki metrik uzaklık bulunarak anahtar kod oluşturulacaktır. Anahtarın her bir basamağına karşılık gelen sihirli kare matrisler tanımlanacaktır. Şifreli metinde yer alan tüm rakamlar beşerli sayı gruplarına ayrılacaktır. beşerli sayı gruplarında yatay sırada verilen zaman dilimine uygun türde matrisler oluşturulacaktır. Anahtar koda karşılık gelen sihirli kare matrisler ile oluşturulan $4x4$ türündeki

matrise ters çarpım işlemleri yapılacaktır. Ters çarpım sonucu elde edilen matristeki tüm elemanlar yatay sırada birleştirilecektir. Oluşan sayı dizisi üçerli gruplara ayrılacaktır. Her bir üçlü gruba karşılık gelen karakter Tablo.1'den bulunacaktır. Bulunan tüm karakterler birleştirilerek açık metin elde edilecektir. Elde edilen şifreleme ve deşifreleme algoritmaları işlem basamaklarının daha hızlı ve kullanılabilir olması için Python programlama dilinde bilgisayar ortamına aktarılacaktır.

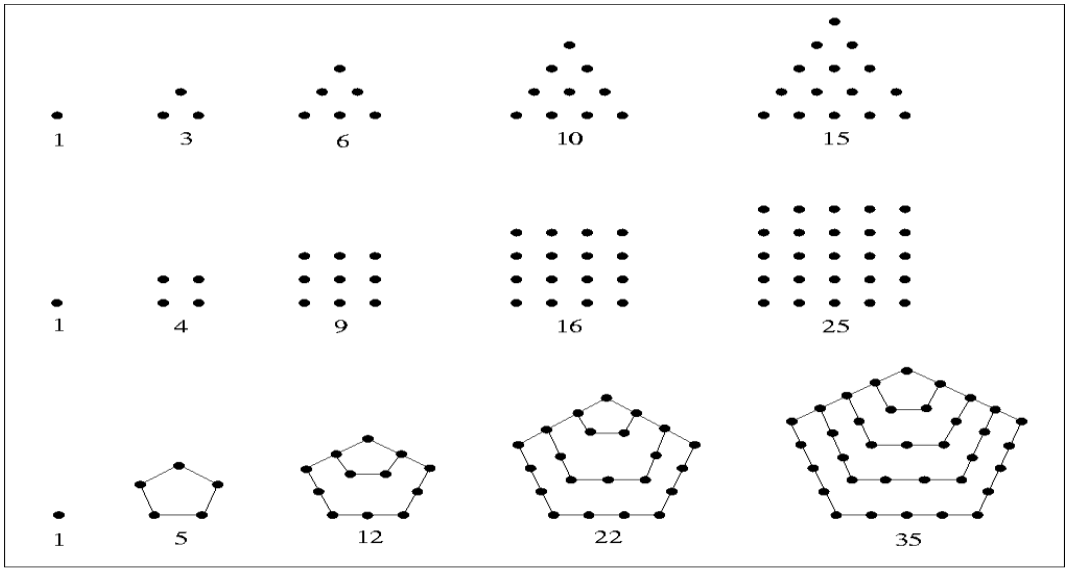
Proje İş-Zaman Çizelgesi

	AYLAR								
İşin Tanımı	**Nisan 2025**	**Mayıs 2025**	**Haziran 2025**	**Temmuz 2025**	**Ağustos 2025**	**Eylül 2025**	**Ekim 2025**	**Kasım 2025**	**Aralık 2025**
Literatür Taraması									
Verilerin Toplanması ve Analizi									
Proje Raporu Yazımı									

Bulgular

Dokuzgen Piramitsel Sayı Dizilerinin Oluşturulması

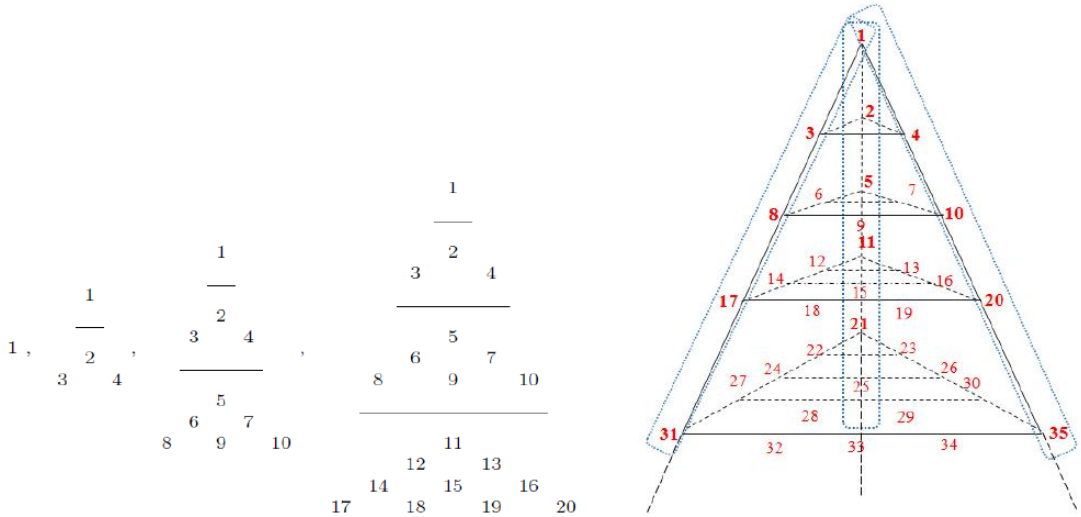
1 sayısından başlanıp bir çokgenin köşeleri temel alınarak her adımda çokgenin kenarlarının 1 fazla sayıyla bölünmesi ile elde edilen noktalar toplamının oluşturduğu sayı dizisine çokgensel sayılar denildiğini biliyoruz. Şekil.1 de üçgensel, dörtgensel ve beşgensel sayıların oluşum modeli verilmiştir.



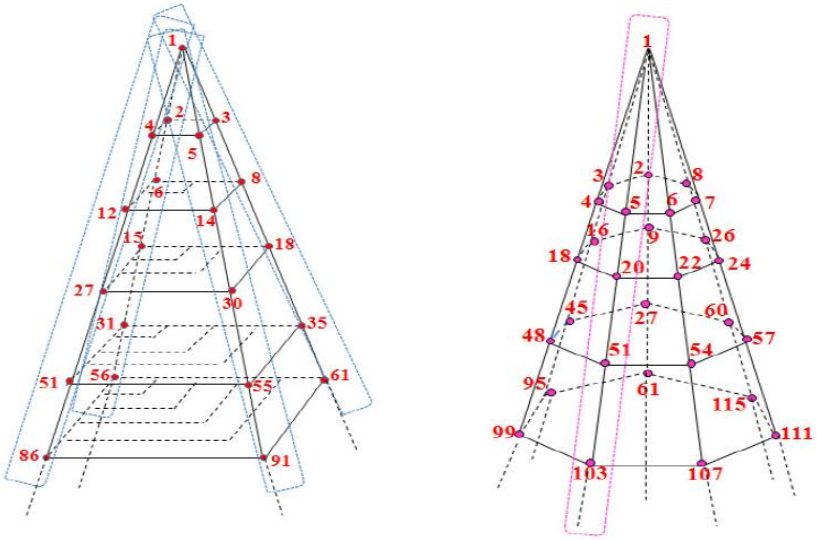
Şekil.1 Üçgensel, Dörtgensel ve Beşgensel Sayılar için çokgen modelleri

Eğer çokgen tabanlı ve üçgen kenarlı bir piramitteki nokta sayısını belirli algoritmalar altında, çokgensel sayılar ile birleştirdiğimizde ise ortaya piramitsel sayılar çıkmaktadır. Herhangi bir

kenar sayısına sahip bir piramit için tabandaki ve tabana paralel katmanlardaki nokta sayıları, verilen kenar sayısına sahip çokgen sayılarıyla verilirken, her üçgen kenardaki nokta sayıları üçgen bir sayı ile verilir. Piramidal sayıları daha yüksek boyutlara genişletmek mümkündür. Daha önceki çalışmalarda piramitsel sayılar ile ilgili olarak Gulliver (2006) da dörtyüzlü sayıları, Gulliver (2010) da beşgen piramitsel sayıları, Gulliver (2011) de altıgen piramitsel sayıları bulmuştur. Nurul Hilda Syani Putri, Mashadi ve Sri Gemawati (2018) de yedigen piramitsel sayıları oluşturmuşlardır. Şekil.2, Şekil.3 ve Şekil.4'te bazı örnekler verilmiştir.

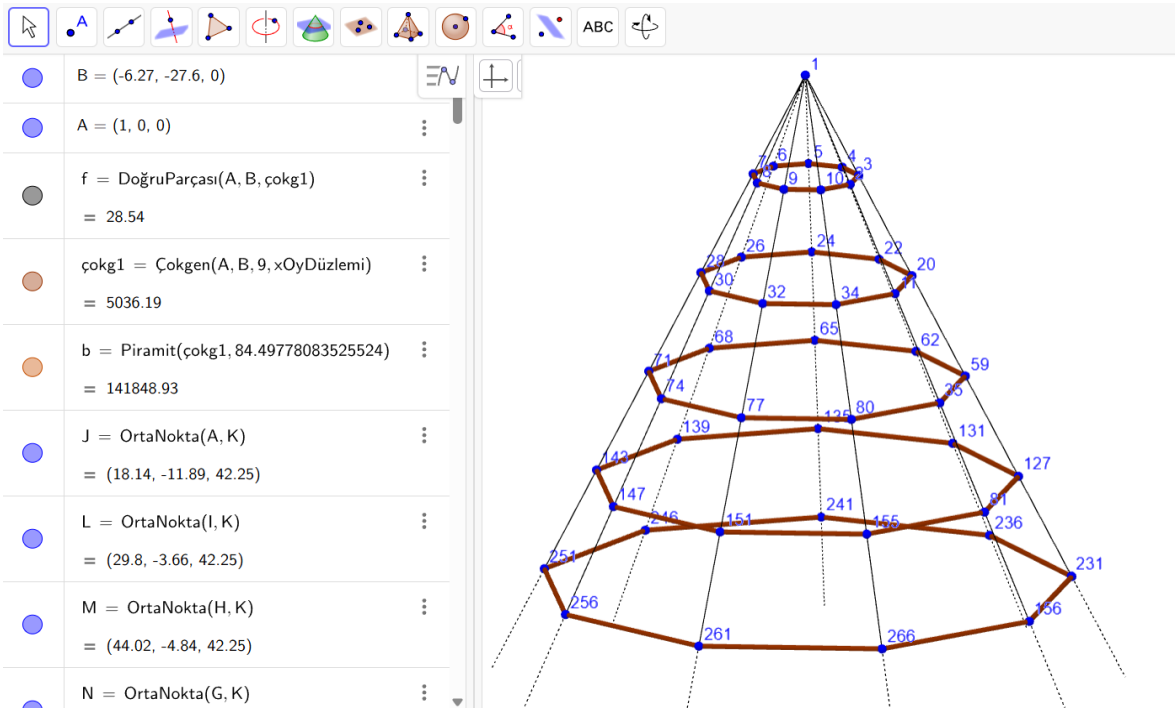


Şekil.2 Üçgensel Sayılar ve Üçgen Piramitsel Sayıların İnşası



Şekil.3 Dörtgen Piramitsel Sayılar ve Yedigen Piramitsel Sayılar

Daha önceki çalışmalarda dokuzgen piramit kullanılarak herhangi bir sayı dizisi elde edilmediği için dinamik geometri yazılımı olan GeoGebra 3D ile öncelikle dokuzgen piramitin anlaşılmasını daha kolay hale getirmek için görselleştirme işlemi Şekil.4'te yapılmıştır.



Şekil.4 Dokuzgen Piramitsel Sayılar

Şekil.4'te görülen dokuzgen piramitin tepe noktası, köşe noktaları ve kenarları ile ana doğrusu kullanılarak sırasıyla sayma sayıları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeler çokgensel sayı mantığına benzer şekilde ilerleyecektir. Daha sonra ana doğrular üzerinde yer alan sayılar tepe noktasından başlayarak, katman katman alta doğru bir doğru boyunca sıralanarak sayı dizileri elde edilmiştir. Bu şekilde dokuz farklı sayı dizisi elde edilmiştir. Bu sayı dizilerini ve elde ettiğimiz formülleri verelim.

$$1,2,11,35,81,156,267,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 - 18n^2 + 11n + 6}{6}$$

$$1,3,20,59,127,231,378,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 46n + 42}{6}$$

$$1,4,22,62,131,236,384,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 40n + 36}{6}$$

$$1,5,24,65,135,241,390,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 34n + 30}{6}$$

$$1,6,26,68,139,246,396,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 28n + 24}{6}$$

$$1,7,28,71,143,251,402,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 22n + 18}{6}$$

$$1,8,30,74,147,256,408,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 16n + 12}{6}$$

$$1,9,32,77,151,261,414,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 10n + 6}{6}$$

$$1,10,34,80,155,266,420,\ldots \quad \rightarrow \quad a_n = \frac{7n^3 + 3n^2 - 4n}{6}$$

Ayrıca tepe noktasından başlanılarak bu defa her katmandaki tüm sayılar alınarak şifreleme ve deşifreleme işlemlerinde kullanacağımız yeni bir sayı dizisi daha bulalım. Bu sayı dizisinin ilk 100 terimini yazalım.

$$1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,20,22,24,26,28,30,32,34,35,59,62,65,68,71,74,77,80,81,127,131,135,$$
$$139,143,147,151,155,156,231,236,241,246,251,256,261,266,267,378,384,390,396,402,408,414,$$
$$420,421,575,582,589,596,603,610,617,624,625,829,837,845,853,861,869,877,885,886,1147,$$
$$1156,1165,1174,1183,1192,1201,1210,1211,1536,1546,1556,1566,1576,1586,1596,1606,1607,$$
$$2003,2014,2025,2036,2047,2058,2069,2080,...$$

Böylece on farklı dokuzgen piramitsel sayı elde edilmiş olacaktır.

Teorem.1 $1,2,11,35,81,156,267,...$ sayı dizisinin ilk n terim toplamı için

$$1+2+11+35+81+156+267+...+\frac{7n^3-18n^2+11n+6}{6}=\frac{7n^4-10n^3-7n^2+34n}{24}$$

İspat. Teoremi matematiksel indüksiyon yöntemi ile ispatlayalım.

$$\mathrm{S(n)}=1+2+11+35+81+156+267+...+\frac{7n^3-18n^2+11n+6}{6}=\frac{7n^4-10n^3-7n^2+34n}{24}$$

a) $n=1$ için eşitliğin doğru olduğunu gösterelim.

$$S(1)=\frac{7n^4-10n^3-7n^2+34n}{24}=\frac{7-10-7+34}{24}=1$$

b) $n=k$ pozitif tamsayısı için eşitliğin doğru olduğunu kabul edelim.

$$1+2+11+35+81+...+\frac{7k^3-18k^2+11k+6}{6}=\frac{7k^4-10k^3-7k^2+34k}{24} \quad .....(*)$$

c) $n=k+1$ için eşitliğin doğru olduğunu gösterelim. Bunun için (*) eşitliğinin sol tarafına sayı dizisinin $(k+1)$. terimi ekleyelim.

$$1+2+11+35+81+...+\frac{7k^3-18k^2+11k+6}{6}+\frac{7(k+1)^3-18(k+1)^2+11(k+1)+6}{6}$$

İlk k terim toplamını b) den dolayı biliyoruz. O halde

$$\begin{aligned}
S(\mathrm{k})+\frac{7(k+1)^3-18(k+1)^2+11(k+1)+6}{6} &= \frac{7k^4-10k^3-7k^2+34k}{24}+\frac{7(k+1)^3-18(k+1)^2+11(k+1)+6}{6} \\
&= \frac{7k^4-10k^3-7k^2+34k+4\left[7(k+1)^3-18(k+1)^2+11(k+1)+6\right]}{24} \\
&= \frac{7k^4-10k^3-7k^2+34k+4\left[7k^3+3k^2-4k+6\right]}{24} \\
&= \frac{7k^4+18k^3+5k^2+18k+24}{24} \\
&= \frac{7(k+1)^4-10(k+1)^3-7(k+1)^2+34(k+1)}{24} \\
&= S(k+1)
\end{aligned}$$

olduğundan dolayı verilen eşitlik doğrudur.

Bulunan diğer sayı dizileri için elde edilen toplam formülleride benzer şekilde matematiksel indüksiyon yöntemi ile ispat edilebileceğinden bu teoremlere ispatsız olarak yer verilmiştir.

Teorem.2 $1+3+20+59+127+...+\dfrac{7n^3+3n^2-46n+42}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-79n^2+78n}{24}$

Teorem.3 $1+4+22+62+131+...+\dfrac{7n^3+3n^2-40n+36}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-67n^2+66n}{24}$

Teorem.4 $1+5+24+65+135+...+\dfrac{7n^3+3n^2-34n+30}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-55n^2+54n}{24}$

Teorem.5 $1+6+26+68+139+...+\dfrac{7n^3+3n^2-28n+24}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-43n^2+42n}{24}$

Teorem.6 $1+7+28+71+143+...+\dfrac{7n^3+3n^2-22n+18}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-31n^2+30n}{24}$

Teorem.7 $1+8+30+74+147+...+\dfrac{7n^3+3n^2-16n+12}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-19n^2+18n}{24}$

Teorem.8 $1+9+32+77+151+...+\dfrac{7n^3+3n^2-10n+6}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3-7n^2+6n}{24}$

Teorem.9 $1+10+34+80+155+...+\dfrac{7n^3+3n^2-4n}{6}=\dfrac{7n^4+18n^3+5n^2-6n}{24}$

Şifreleme ve Deşifreleme Algoritmaları

Bu bölümde elde ettiğimiz sayı dizilerini kullanarak yeni bir şifreleme ve deşifreleme algoritması oluşturulacaktır.

Verilen bir açık metinden şifreli metin oluşturmak için öncelikle şifreleme ve deşifreleme aşamasında kullanılacak olan karakterleri ve bu karakterlere ait sayısal kodları içeren tabloyu verelim. Tablonun oluşturulması için dokuzgen piramitsel sayı dizisinden elde edilen

$$1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,20,22,24,26,28,30,32,34,35,59,62,65,68,71,74,77,80,81,127,$$
$$131,135,139,143,147,151,155,156,231,236,241,246,251,256,261,266,267,378,384,390,$$
$$396,402,408,414,420,421,575,582,589,596,603,610,617,624,625,829,837,845,853,861,$$
$$869,877,885,886,1147,1156,1165,1174,1183,1192,1201,1210,1211,1536,1546,1556,1566,$$
$$1576,1586,1596,1606,1607,2003,2014,2025,2036,2047,2058,2069,2080,...$$

sayı dizisini göz önüne alalım. Bu sayı dizisinin her bir terimini sırasıyla şifrelemede kullanacağımız büyük harf, küçük harf, rakamlar ve özel sembollerden oluşan 90 karakter ile eşleştirelim. Bu eşleştirmede üç basamaklı sayılar kullanacağız. O yüzden 1000 den sonraki dört basamaklı sayıların sadece son üç basamağını kullanacağız. Ancak bu kullanımda bazı sayı grupları tekrara düşecektir. Örneğin; 147 ile 1147, 156 ile 1156, 596 ile 1596, 3 ile 2003 sayıları bu şekildedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için; 1147, 1156, 1596, 2003 sayılarının yerine tekrar etmeyen bir sonraki sayılar kullanılacaktır. O halde yeniden düzenlenmiş 90 adet sayı dizisi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 81, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 156, 231, 236, 241, 246, 251, 256, 261, 266, 267, 378, 384, 390, 396, 402, 408, 414, 420, 421, 575, 582, 589, 596, 603, 610, 617, 624, 625, 829, 837, 845, 853, 861, 869, 877, 885, 886, 1165, 1174, 1183, 1192, 1201, 1210, 1211, 1536, 1546, 1556, 1566, 1576, 1586, 1606, 1607, 2014

şeklindedir. Bu sayıları Tablo.1 de görüldüğü gibi sırasıyla karakterlerimiz ile eşleştirelim.

A	**B**	**C**	**Ç**	**D**	**E**	**F**	**G**	**Ğ**	**H**	**I**	**İ**	**J**	**K**	**L**	**M**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	22	24	26	28
N	**O**	**Ö**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**Ş**	**T**	**U**	**Ü**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
30	32	34	35	59	62	65	68	71	74	77	80	81	127	131	135
a	**b**	**c**	**ç**	**d**	**e**	**f**	**g**	**ğ**	**h**	**ı**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**
139	143	147	151	155	156	231	236	241	246	251	256	261	266	267	378
n	**o**	**ö**	**p**	**q**	**r**	**s**	**ş**	**t**	**u**	**ü**	**v**	**w**	**x**	**y**	**z**
384	390	396	402	408	414	420	421	575	582	589	596	603	610	617	624
.	**(**	**)**	**,**	**;**	**:**	**‘**	**@**	**“**	**?**	**!**	**/**	**-**	**+**	**=**	**Boşluk**
625	829	837	845	853	861	869	877	885	886	165	174	183	192	201	210
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**						
211	536	546	556	566	576	586	606	607	14						

Tablo 1. Karakterler ve sayısal kod karşılıkları

Şifreleme yapılırken şifrelenmemiş metin içerisindeki boşluk karakteri Tablo.1 de “210” sayısal kod ile temsil edilecektir.

GPS Koordinatlardan ECEF Koordinatlara Dönüştürme Basamağı

Yeryüzündeki bir nokta ancak bir koordinat sistemi ile tanımlanabilir. Kartezyen koordinat olarak Türkiye’de belirli bir koordinat sistemi tanımlanmaktadır. Bu koordinat sistemi dünya ağırlık merkezini (0,0,0) kabul eden ve tüm diğer koordinat sistemlerinin türediği Jeosantrik Koordinat Sistemi olan ECEF koordinat sistemidir. Kartezyen olmayan koordinat sistemleri ise Coğrafi Koordinat Sistemleridir ve derece, dakika, saniye cinsinden ifade edilirler. Örneğin WGS84 bir coğrafi koordinat sistemidir (enlem, boylam, yükseklik).

Bu bölümde gönderici ve alıcının dünya üzerindeki Global Konumlama Sistemi (GPS) – WGS84 koordinatları kullanılarak üç boyutlu ECEF koordinat sistemindeki dönüşümleri yapılacaktır.

Ancak bu çalışmada şifreleme basamağının hızlanması için WGS84 (GPS) den WGS84_XYZ(GEOCENTRIC) koordinatlarına dönüşüm için online koordinat dönüştürücü kullanılacaktır.

Gönderici ve alıcının GPS koordinatları farklı haberleşme zamanlarında değişken değerler almaktadır. Örneğin gönderici (TÜBİTAK konumlu) ve alıcının (NASA konumlu) dünya üzerindeki GPS Koordinatları

$$Gönderici = \begin{Bmatrix} Enlem = 39.906265K \\ Boylam = 32.858960D \end{Bmatrix} \qquad Alıcı = \begin{Bmatrix} Enlem = 38.886388K \\ Boylam = 77.021388\mathrm{B} \end{Bmatrix}$$

değerleriyle verilsin. "Online Koordinat Dönüştürücü" kullanıldığında bu koordinatlara karşılık gelen ECEF koordinatları

$$Gönderici = \begin{Bmatrix} x_1 = 4113913{,}468m \\ y_1 = 3440529{,}964m \\ z_1 = 3440829{,}862m \end{Bmatrix} \qquad Alıcı = \begin{Bmatrix} x_2 = 1118567{,}820m \\ y_2 = 902131{,}799m \\ z_2 = -6193309{,}969m \end{Bmatrix}$$

olarak bulunur.

Anahtar Kodun Oluşturulması

Öklid dışı geometrilere örnek teşkil eden geometrilerden biri de Minkowski tipi geometridir. Minkowski geometrisinin Öklidyen geometriden tek farkı kullanılan uzaklık fonksiyonudur. Bu uzaklık fonksiyonuna göre uzaklık her yönde aynı değildir. Bu farklılıkla birlikte uzaklığa bağlı yapılar tamamen değişmektedir [5]. Dolayısıyla Minkowski geometrilerinde uzaklıkla ilgili kavramların incelenmesi ilgi çekici konuların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Örneğin mühendislikte en yakın komşu algoritmasının sınıflandırılmasında, istatistikte, makine öğrenimi gibi alanlarda benzerliği veya farklılığı ölçmek için kullanılır (Akdoğan, 2025). Minkowski uzaklıkları yardımıyla oluşturulan ve çok fazla bilinmeyen Disdyakis Dodecahedron, Tetrakis Hexahedron, Truncated Octahedron ve Triakis Octahedron uzaklık projemizde şifreleme ve deşifreleme algoritmalarında kullanılacaktır.

Anahtar kod için gönderici ve alıcının ECEF koordinatları temel alınacaktır. Gönderici ve alıcının üç boyutlu koordinatları arasındaki Disdyakis Dodecahedron, Tetrakis Hexahedron, Truncated Octahedron ve Triakis Octahedron uzaklık kullanılarak dört farklı anahtar oluşturulacaktır.

Üç boyutlu uzayda $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ve $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ noktaları arasındaki

Disdyakis Dodecahedron Uzaklık:

$$d_{DD}(P_1, P_2) = \max\begin{Bmatrix} |x_1 - x_2| \\ |y_1 - y_2| \\ |z_1 - z_2| \end{Bmatrix} + \left(\sqrt{2} - 1\right)\min\begin{Bmatrix} |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\ |x_1 - x_2| + |z_1 - z_2| \\ |y_1 - y_2| + |z_1 - z_2| \end{Bmatrix} + \left(\sqrt{3} - 2\sqrt{2} + 1\right)\min\begin{Bmatrix} |x_1 - x_2| \\ |y_1 - y_2| \\ |z_1 - z_2| \end{Bmatrix}$$

Tetrakis Hexahedron Uzaklık:

$$d_{TH}(P_1, P_2) = \left(\sqrt{3} - 1\right)\max\begin{Bmatrix} |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\ |x_1 - x_2| + |z_1 - z_2| \\ |y_1 - y_2| + |z_1 - z_2| \end{Bmatrix} + \left(2 - \sqrt{3}\right)\max\begin{Bmatrix} |x_1 - x_2| \\ |y_1 - y_2| \\ |z_1 - z_2| \end{Bmatrix}$$

Truncated Octahedron Uzaklık:

$$d_{TO}(P_1, P_2) = \max\left\{\frac{2}{3}\left(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| + |z_1 - z_2|\right), |x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|, |z_1 - z_2|\right\}$$

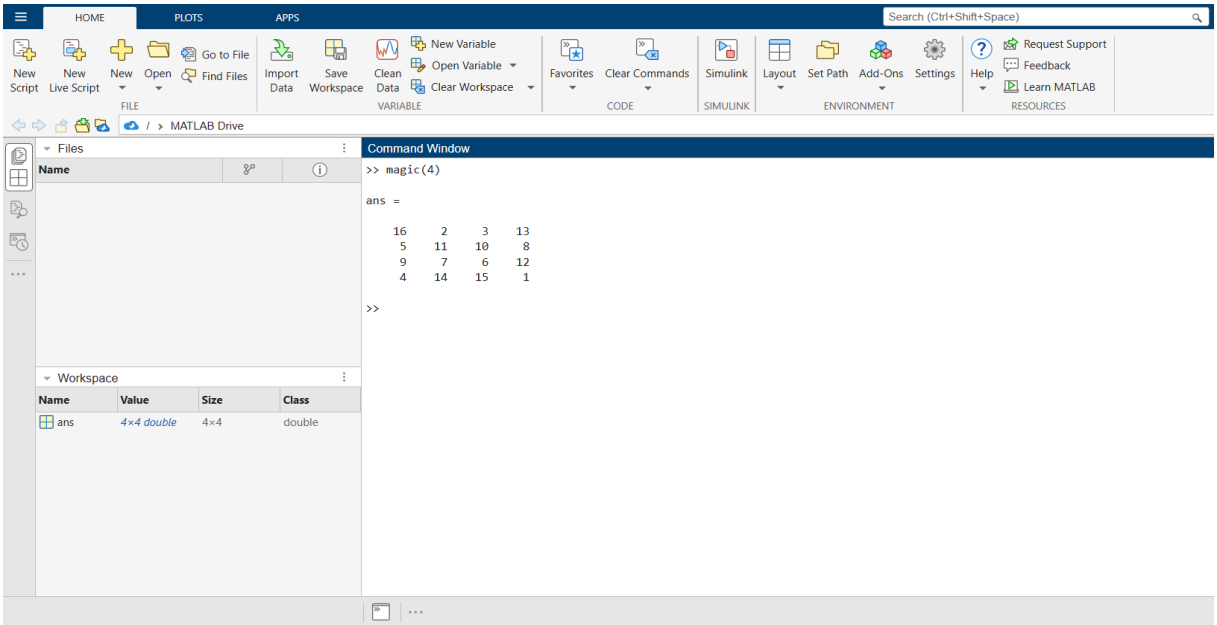
Triakis Octahedron Uzaklık:

$$d_{TrOc}(P_1,P_2)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|+|z_1-z_2|+\left(\sqrt{2}-2\right)\min\left\{\begin{matrix}|x_1-x_2|\\|y_1-y_2|\\|z_1-z_2|\end{matrix}\right\}$$

Bu uzaklıklar sonucu elde edilen sayılar bizim dört farklı anahtar kodumuz olacaktır. Şifreleme sırasında hangi anahtar kodunun kullanılacağını ise gönderici mesajın gönderilme saatinin hangi aralıkta olacağı belirleyecektir. [00.00,05.59] aralığı için Disdyakis Dodecahedron Uzaklık, [06.00,11.59] aralığı için Tetrakis Hexahedron Uzaklık, [12.00,17.59] aralığı için Truncated Octahedron Uzaklık, [18.00,23.59] aralığı için Triakis Octahedron Uzaklık kullanılacaktır.

Anahtar Kod ile Sihirli Kare Matrislerin Eşleştirilmesi

Bir kare matrisin sihirli kare olabilmesi için, satır, sütun ve köşegenler toplamı tek bir sabit olması gereklidir. Bu projede $4x4$ boyutunda sihirli kareler üzerinde çalışılacaktır. Bunun için rakamlar kümesinin her bir elemanına karşılık gelen on tane sihirli kare oluşturulacaktır. Sihirli kare matrislerini oluşturmak için Matlab üzerinde sihirli karelerin oluşturması için hali hazırda komutlar bulunmaktadır. Komut ekranına magic komutunu yazdıktan sonra parantez içerisinde, üretmek istediğimiz sihirli kare boyutunu girmemizle oluşturabildiğimiz komuttur.



Matlab programı üzerinde oluşturduğumuz 4x4 boyutunda sihirli kareyi gözönüne alalım. Bu sihirli karenin her satır, sütun ve köşegenleri üzerinde yer alan sayıların toplamı 34 olmaktadır. Bu karenin toplam özelliğini bozmadan, sadece sayıların yerlerini değiştirerek on farklı sihirli kare matris elde edelim.

$$\boxed{0}\equiv\begin{bmatrix}16&2&3&13\\5&11&10&8\\9&7&6&12\\4&14&15&1\end{bmatrix}\quad\boxed{1}\equiv\begin{bmatrix}16&9&5&4\\2&7&11&14\\3&6&10&15\\13&12&8&1\end{bmatrix}\quad\boxed{2}\equiv\begin{bmatrix}13&8&12&1\\2&11&7&14\\3&10&6&15\\16&5&9&4\end{bmatrix}\quad\boxed{3}\equiv\begin{bmatrix}4&5&9&16\\14&11&7&2\\15&10&6&3\\1&8&12&13\end{bmatrix}$$

$$\boxed{4} \equiv \begin{bmatrix} 13 & 2 & 3 & 16 \\ 12 & 7 & 6 & 9 \\ 8 & 11 & 10 & 5 \\ 1 & 14 & 15 & 4 \end{bmatrix} \quad \boxed{5} \equiv \begin{bmatrix} 13 & 2 & 3 & 16 \\ 8 & 11 & 10 & 5 \\ 12 & 7 & 6 & 9 \\ 1 & 14 & 15 & 4 \end{bmatrix} \quad \boxed{6} \equiv \begin{bmatrix} 16 & 5 & 9 & 4 \\ 2 & 11 & 7 & 14 \\ 3 & 10 & 6 & 15 \\ 13 & 8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \quad \boxed{7} \equiv \begin{bmatrix} 4 & 14 & 15 & 1 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 16 & 2 & 3 & 13 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{8} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 8 & 12 & 13 \\ 14 & 11 & 7 & 2 \\ 15 & 10 & 6 & 3 \\ 4 & 5 & 9 & 16 \end{bmatrix} \quad \boxed{9} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 14 & 15 & 4 \\ 8 & 11 & 10 & 5 \\ 12 & 7 & 6 & 9 \\ 13 & 2 & 3 & 16 \end{bmatrix}$$

Oluşturulan bu sihirli kare matrislerin başındaki denklik ifadesi ise anahtar kodumuzda yer alan her bir basamağa karşılık gelsin. Örneğin anahtar kodumuz "33521451013" olduğunda şifreleme için $\boxed{3}, \boxed{3}, \boxed{5}, \boxed{2}, \boxed{1}, \boxed{4}, \boxed{5}, \boxed{1}, \boxed{0}, \boxed{1}, \boxed{3}$ numaralı sihirli kare matrisler kullanılacaktır.

Matris Çarpım İşlemleri

Matrislerin kullanımı çok geniştir ve birçok farklı çarpım türü vardır. Matris çarpımları, bir matrisin diğer bir matris ile çeşitli şekillerde çarpılması anlamına gelir. Bununla birlikte, matrislerin özel çarpımları, daha spesifik ve belirli kurallara dayanan işlemleri içerir. Bu özel çarpımlar, genellikle belirli uygulamalarda veya hesaplamalarda daha verimli çözümler üretmek için kullanılır (Karaca, 2025). Bu projede şifreleme işlemlerinin daha spesifik ve güvenli olması için Hadamard, Kronecker, Tracy-Singh ve Khatri-Rao matris çarpımları kullanılacaktır.

Şifreleme sürecinde karakterlerin sayısal kodları ile oluşturulmuş 4x10 boyutundaki matrisler ile 4x4 boyutundaki sihirli kare matrislerin çarpımında Hadamard, Kronecker, Tracy-Singh ve Khatri-Rao matris çarpımlarından belirlenmiş seçim ile işlem yapılacaktır. Matris seçimlerinde [00.00,05.59] aralığı için Hadamard matris çarpımı, [06.00,11.59] aralığı için Kronecker matris çarpımı, [12.00,17.59] aralığı için Tracy-Singh matris çarpımı, [18.00,23.59] aralığı için Khatri-Rao matris çarpımı kullanılacaktır.

$A = (a_{ij})$ ve $B = (b_{ij})$ mxn tipinde iki matris olsun.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{mxn} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix}_{mxn} \text{ olmak üzere}$$

Hadamard matris çarpımı:

$$A \odot \mathrm{B} = \begin{bmatrix} a_{11}.b_{11} & a_{12}.b_{12} & \dots & a_{1n}.b_{1n} \\ a_{21}.b_{21} & a_{22}.b_{22} & \dots & a_{2n}.b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}.b_{m1} & a_{m2}.b_{m2} & \dots & a_{mn}.b_{mn} \end{bmatrix}_{mxn}$$

Kronecker matris çarpımı:

$$A \otimes \mathrm{B} = \begin{bmatrix} a_{11}.\mathrm{B} & a_{12}.\mathrm{B} & \dots & a_{1n}.\mathrm{B} \\ a_{21}.\mathrm{B} & a_{22}.\mathrm{B} & \dots & a_{2n}.\mathrm{B} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}.\mathrm{B} & a_{m2}.\mathrm{B} & \dots & a_{mn}.\mathrm{B} \end{bmatrix}_{mxn}$$

Tracy-Singh matris çarpımı: 4x4 tipindeki iki adet A ve B matrisleri öncelikle her bir matris 2x2 tipinde $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}, B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}$ alt matrislerine ayrılır.

$$A \circ B = \begin{bmatrix} A_{11} \otimes B_{11} & A_{11} \otimes B_{12} & A_{12} \otimes B_{11} & A_{12} \otimes B_{12} \\ A_{11} \otimes B_{21} & A_{11} \otimes B_{22} & A_{12} \otimes B_{21} & A_{12} \otimes B_{22} \\ A_{21} \otimes B_{11} & A_{21} \otimes B_{12} & A_{22} \otimes B_{11} & A_{22} \otimes B_{12} \\ A_{21} \otimes B_{21} & A_{21} \otimes B_{22} & A_{22} \otimes B_{21} & A_{22} \otimes B_{22} \end{bmatrix}$$

Khatri-Rao matris çarpımı: 4x4 tipindeki iki adet A ve B matrisleri öncelikle her bir matris 2x2 tipinde $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}, B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}$ alt matrislerine ayrılır.

$$A * B = \begin{bmatrix} A_{11} \otimes B_{11} & A_{12} \otimes B_{12} \\ A_{21} \otimes B_{21} & A_{22} \otimes B_{22} \end{bmatrix}$$

Şifreleme ve Deşifreleme Basamakları

Verilen bir açık metni şifreli metin haline getirmek için aşağıdaki şifreleme algoritma basamakları kullanılacaktır.

1. Açık metin
2. Açık metinde yer alan tüm karakterlere karşılık gelen sayısal kodlar Tablo.1'den bulunacaktır.
3. Sayısal kodlar sırasıyla yatay sırada yazılarak $4x4$ boyutunda matrisler oluşturulacaktır.
4. Gönderici ve alıcının GPS koordinatları ECEF koordinatlarına dönüştürülecektir.
5. Açık metnin gönderi zamanına göre metrik uzaklık çeşidi ve matris çarpım türü belirlenecektir.
6. Gönderici ve alıcının üç boyutlu ECEF koordinatları arasındaki metrik uzaklık bulunarak anahtar kod oluşturulacaktır.
7. Anahtarın her bir basamağına karşılık gelen sihirli kare matrisler tanımlanacaktır.
8. Anahtar koda karşılık gelen her bir sihirli kare matris sırasıyla $4x4$ türündeki matrisler ile çarpılacaktır.
9. Elde edilen çarpım matrislerindeki tüm elemanlar yatay sırada birleştirilecektir.
10. Oluşturulan sayı dizisi ise şifreli metin olacaktır.
11. Şifreli metin

Deşifreleme işlem basamaklarını yazalım.

1. Şifreli metin
2. Gönderici ve alıcının GPS koordinatları ECEF koordinatlarına dönüştürülecektir.
3. Şifreli metnin gönderi zamanına göre metrik uzaklık çeşidi ve matris çarpım türü belirlenecektir.

4. Gönderici ve alıcının üç boyutlu ECEF koordinatları arasındaki metrik uzaklık bulunarak anahtar kod oluşturulacaktır.
5. Anahtarın her bir basamağına karşılık gelen sihirli kare matrisler tanımlanacaktır.
6. Şifreli metinde yer alan tüm rakamlar beşerli sayı gruplarına ayrılacaktır.
7. Beşerli sayı gruplarında yatay sırada verilen zaman dilimine uygun türde matrisler oluşturulacaktır.
8. Anahtar koda karşılık gelen sihirli kare matrisler ile oluşturulan $4x4$ türündeki matrise ters çarpım işlemleri yapılacaktır.
9. Ters çarpım sonucu elde edilen matristeki tüm elemanlar yatay sırada birleştirilecektir.
10. Oluşan sayı dizisi üçerli gruplara ayrılacaktır.
11. Her bir üçlü gruba karşılık gelen karakter Tablo.1'den bulunacaktır.
12. Bulunan tüm karakterler birleştirilerek açık metin elde edilecektir.
13. Açık metin

Şifreleme ve Deşifreleme Örnekleri

Örnek.1 $39.92556°K$ $32.8375°D$ konumlu göndericiden saat 21.30 da gönderilen "*Matematik, düşünmenin ve sonuç çıkarma sanatının bir örneğidir.*" cümlesinin $29.97611°K$ $31.13278°D$ konumlu alıcıya ulaşan şifreli metin karşılığını bulalım.

Öncelikle Online Koordinat Dönüştürücü ile gönderici ve alıcının GPS koordinatlarını üç boyutlu ECEF koordinatlarına dönüştürelim.

$$Gönderici = \begin{Bmatrix} Enlem = 39.92556°K \\ Boylam = 32.8375°D \end{Bmatrix} \qquad Alıcı = \begin{Bmatrix} Enlem = 29.97611°K \\ Boylam = 31.13278°D \end{Bmatrix}$$

$$Gönderici = \begin{Bmatrix} x_1 = 4113744,579m \\ y_1 = 3442743,680m \\ z_1 = 3438830,440m \end{Bmatrix} \qquad Alıcı = \begin{Bmatrix} x_2 = 4733443,225m \\ y_2 = 2730223,817m \\ z_2 = 3278503,422m \end{Bmatrix}$$

Açık metin gönderilme zamanı 21.30 olduğu için 4.zaman diliminde yer alacaktır. Dolayısı ile anahtar seçimi için Triakis Octahedron Uzaklık kullanılacaktır.

$$d_{TrOc}(P_1,P_2) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| + |z_1 - z_2| + \left(\sqrt{2} - 2\right)\min\begin{Bmatrix} |x_1 - x_2| \\ |y_1 - y_2| \\ |z_1 - z_2| \end{Bmatrix}$$

$$= |-619698,646| + |712519,863| + |160327,018| + \left(\sqrt{2} - 2\right).(160327,018)$$

$$= 1492545,527 + \left(\sqrt{2} - 2\right).(160327,018)$$

$$= 1398628,134270435...$$

O halde anahtar kodumuz $1398628,134270435...$ irrasyonel sayısıdır.

Tablo.1'e göre verilen açık metnin sayısal kod karşılıklarını bulalım. Burada kelimeler arasındaki boşluk yerine "210" sayısal kodu kullanılacaktır.

$M \to 28$	$a \to 139$	$t \to 575$	$e \to 156$	$m \to 378$	$a \to 139$	$t \to 575$	$i \to 256$	$k \to 266$
$, \to 845$	$boşluk \to 210$	$d \to 155$	$ü \to 589$	$ş \to 421$	$ü \to 589$	$n \to 384$	$m \to 378$	$e \to 156$
$n \to 384$	$i \to 256$	$n \to 384$	$boşluk \to 210$	$v \to 596$	$e \to 156$	$boşluk \to 210$	$s \to 420$	$o \to 390$
$n \to 384$	$u \to 582$	$ç \to 151$	$boşluk \to 210$	$ç \to 151$	$ı \to 251$	$k \to 266$	$a \to 139$	$r \to 414$
$m \to 378$	$a \to 139$	$boşluk \to 210$	$s \to 420$	$a \to 139$	$n \to 384$	$a \to 139$	$t \to 575$	$ı \to 251$
$n \to 384$	$ı \to 251$	$n \to 384$	$boşluk \to 210$	$b \to 143$	$i \to 256$	$r \to 414$	$boşluk \to 210$	$ö \to 396$
$r \to 414$	$n \to 384$	$e \to 156$	$ğ \to 241$	$i \to 256$	$d \to 155$	$i \to 256$	$r \to 414$	$. \to 625$

Elde edilen sayısal kodları sırasıyla kullanarak sırasıyla $4x4$ boyutunda matrisler oluşturalım. Matrisler oluşturulurken boş kalan elemanlar "0" ile tamamlanacaktır.

$$\begin{bmatrix} 28 & 139 & 575 & 156 \\ 378 & 139 & 575 & 256 \\ 266 & 845 & 210 & 155 \\ 589 & 421 & 589 & 384 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 378 & 156 & 384 & 256 \\ 384 & 210 & 596 & 156 \\ 210 & 420 & 390 & 384 \\ 582 & 151 & 210 & 151 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 251 & 266 & 139 & 414 \\ 378 & 139 & 210 & 420 \\ 139 & 384 & 139 & 575 \\ 251 & 384 & 251 & 384 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 210 & 143 & 256 & 414 \\ 210 & 396 & 414 & 384 \\ 156 & 241 & 256 & 155 \\ 256 & 414 & 625 & 0 \end{bmatrix}$$

Elde edilen matris sayısı dört olduğu için, anahtar kodumuzun ilk dört basamağına karşılık gelen $\boxed{1},\boxed{3},\boxed{9},\boxed{8}$ numaralı sihirli kare matrisler kullanılacaktır. Sayısal kodlara karşılık gelen dört tane matrisi, sırasıyla $\boxed{1},\boxed{3},\boxed{9},\boxed{8}$ numaralı matrisler ile çarpalım. Matris çarpımında, mesajın gönderilme saati dördüncü zaman diliminde olduğu için Khatri-Rao matris çarpımı kullanılacaktır. 4x4 tipindeki iki adet A ve B matrislerinin her biri 2x2 tipinde $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}, B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}$ alt matrislerine ayrılarak Kronecker çarpımları yapılır.

$$A * B = \begin{bmatrix} A_{11} \otimes B_{11} & A_{12} \otimes B_{12} \\ A_{21} \otimes B_{21} & A_{22} \otimes B_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 9 & 5 & 4 \\ 2 & 7 & 11 & 14 \\ 3 & 6 & 10 & 15 \\ 13 & 12 & 8 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 28 & 139 & 575 & 156 \\ 378 & 139 & 575 & 256 \\ 266 & 845 & 210 & 155 \\ 589 & 421 & 589 & 384 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 448 & 2224 & 252 & 1251 & 2875 & 780 & 2300 & 624 \\ 6048 & 2224 & 3402 & 1251 & 2875 & 1280 & 2300 & 1024 \\ 56 & 278 & 196 & 973 & 6325 & 1716 & 8050 & 2184 \\ 756 & 278 & 2646 & 973 & 6325 & 2816 & 8050 & 3584 \\ 798 & 2535 & 1596 & 5070 & 2100 & 1550 & 3150 & 2325 \\ 1767 & 1263 & 3534 & 2526 & 5890 & 3840 & 8835 & 5760 \\ 3458 & 10985 & 3192 & 10140 & 1680 & 1240 & 210 & 155 \\ 7657 & 5473 & 7068 & 5052 & 4712 & 3072 & 589 & 384 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & 16 \\ 14 & 11 & 7 & 2 \\ 15 & 10 & 6 & 3 \\ 1 & 8 & 12 & 13 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 378 & 156 & 384 & 256 \\ 384 & 210 & 596 & 156 \\ 210 & 420 & 390 & 384 \\ 582 & 151 & 210 & 151 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1512 & 624 & 1890 & 780 & 3456 & 2304 & 6144 & 4096 \\ 1536 & 840 & 1920 & 1050 & 5364 & 1404 & 9536 & 2496 \\ 5292 & 2184 & 4158 & 1716 & 2688 & 1792 & 768 & 512 \\ 5376 & 2940 & 4224 & 2310 & 4172 & 1092 & 592 & 312 \\ 3150 & 6300 & 2100 & 4200 & 2340 & 2304 & 1170 & 1152 \\ 8730 & 2265 & 5820 & 1510 & 1260 & 906 & 630 & 453 \\ 210 & 420 & 1680 & 3360 & 4680 & 4608 & 5070 & 4992 \\ 582 & 151 & 4656 & 1208 & 2520 & 1812 & 2730 & 1963 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 14 & 15 & 4 \\ 8 & 11 & 10 & 5 \\ 12 & 7 & 6 & 9 \\ 13 & 2 & 3 & 16 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 251 & 266 & 139 & 414 \\ 378 & 139 & 210 & 420 \\ 139 & 384 & 139 & 575 \\ 251 & 384 & 251 & 384 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 251 & 266 & 3514 & 3724 & 2085 & 6210 & 556 & 1656 \\ 378 & 139 & 5292 & 1946 & 3150 & 6300 & 840 & 1680 \\ 2008 & 2128 & 2761 & 2926 & 1390 & 4140 & 695 & 2070 \\ 3024 & 1112 & 4158 & 1529 & 2100 & 4200 & 1050 & 2100 \\ 1668 & 4608 & 973 & 2688 & 834 & 3450 & 1251 & 5175 \\ 4212 & 4608 & 1757 & 2688 & 1506 & 2304 & 2259 & 3456 \\ 1807 & 4992 & 278 & 768 & 417 & 1725 & 2224 & 9200 \\ 3263 & 4992 & 502 & 768 & 753 & 1152 & 4016 & 6144 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 & 12 & 13 \\ 14 & 11 & 7 & 2 \\ 15 & 10 & 6 & 3 \\ 4 & 5 & 9 & 16 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 210 & 143 & 256 & 414 \\ 210 & 396 & 414 & 384 \\ 156 & 241 & 256 & 155 \\ 256 & 414 & 625 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 & 143 & 1680 & 1144 & 3072 & 4968 & 3328 & 5382 \\ 210 & 396 & 1680 & 3168 & 4968 & 4608 & 5382 & 4992 \\ 2940 & 2002 & 2310 & 1573 & 1792 & 2898 & 512 & 828 \\ 2940 & 5544 & 2310 & 4356 & 2898 & 2688 & 828 & 768 \\ 2340 & 3615 & 1560 & 2410 & 1536 & 930 & 768 & 465 \\ 3840 & 6210 & 2560 & 4140 & 3750 & 0 & 1875 & 0 \\ 624 & 964 & 780 & 1205 & 2304 & 1395 & 4096 & 2480 \\ 1024 & 1656 & 1280 & 2070 & 5625 & 0 & 10000 & 0 \end{bmatrix}$$

Elde edilen tüm matris elemanlarını beş basamaklı olarak birleştirerek şifreli metni elde edelim.

004480222400252012510287500780023000062406048022240340201251028750128002300010 24
000560027800196009730632501716080500218400756002780264600973063250281608050035 84
007980253501596050700210001550031500232501767012630353402526058900384008835057 60
034581098503192101400168001240002100015507657054730706805052047120307200589003 84
015120062401890007800345602304061440409601536008400192001050053640140409536024 96
052920218404158017160268801792007680051205376029400422402310041720109200592003 12
031500630002100042000234002304011700115208730022650582001510012600090600630004 53
002100042001680033600468004608050700499200582001510465601208025200181202730019 63
002510026603514037240208506210005560165600378001390529201946031500630000840016 80
020080212802761029260139004140006950207003024011120415801529021000420001050021 00
016680460800973026880083403450012510517504212046080175702688015060230402259034 56
018070499200278007680041701725022240920003263049920050200768007530115204016061 44
002100014301680011440307204968033280538200210003960168003168049680460805382049 92
029400200202310015730179202898005120082802940055440231004356028980268800828007 68
023400361501560024100153600930007680046503840062100256004140037500000001875000 00
006240096400780012050230401395040960248001024016560128002070056250000010000000 00

Örnek.2 Lorraine'de $48.794277°K$ ve $6.716763°D$ konumunda bulunan Hermite tarafından saat 05.42 de Versailles'da $48.794277°K$ ve $2.113505°D$ konumunda bulunan Hadamard'a gönderilen aşağıdaki şifreli metni açık metin haline getirelim.

0273001248050520025601150046200179208736008010256001446038400336000355037260055601 60
8021840936000390012800170502100047680140401470001680307202480008040117003328015360 80
5003150005750128004422026700204801890010920252603072092000084000768081120347102048 03
1920026700312045540108502184011520210002340040050931202105034020055603458046000166 80
0155005020455404375

GPS koordinatlarının ECEF koordinatlarına dönüşümünü yapalım.

$$Gönderici = \begin{Bmatrix} Enlem = 48.814896°K \\ Boylam = 6.716763°D \end{Bmatrix} \qquad Alıcı = \begin{Bmatrix} Enlem = 48.794277°K \\ Boylam = 2.113505°D \end{Bmatrix}$$

$$Gönderici = \begin{Bmatrix} x_1 = 4171328,250m \\ y_1 = 4767370,157m \\ z_1 = 741035,175m \end{Bmatrix} \qquad Alıcı = \begin{Bmatrix} x_2 = 4198851,772m \\ y_2 = 4795343,198m \\ z_2 = 233647,353m \end{Bmatrix}$$

Mesajın gönderilme zamanı $05.42 \in [00.00, 05.59]$ olduğu için anahtar kod olarak Disdyakis Dodecahedron Uzaklık, matris çarpımları içinde Hadamard matris çarpımı kullanılmıştır. Gönderici ve alıcının üç boyutlu koordinatlarını kullanarak anahtar kodumuzu hesaplayalım.

$$\begin{aligned} d_{DD}(P_1,P_2) &= \max\begin{Bmatrix} |x_1-x_2| \\ |y_1-y_2| \\ |z_1-z_2| \end{Bmatrix} + \left(\sqrt{2}-1\right)\min\begin{Bmatrix} |x_1-x_2|+|y_1-y_2| \\ |x_1-x_2|+|z_1-z_2| \\ |y_1-y_2|+|z_1-z_2| \end{Bmatrix} + \left(\sqrt{3}-2\sqrt{2}+1\right)\min\begin{Bmatrix} |x_1-x_2| \\ |y_1-y_2| \\ |z_1-z_2| \end{Bmatrix} \\ &= \max\begin{Bmatrix} 27523,522 \\ 27973,041 \\ 507387,822 \end{Bmatrix} + \left(\sqrt{2}-1\right)\min\begin{Bmatrix} 55496,563 \\ 534911,344 \\ 535360,863 \end{Bmatrix} + \left(\sqrt{3}-2\sqrt{2}+1\right)\min\begin{Bmatrix} 27523,522 \\ 27973,041 \\ 507387,822 \end{Bmatrix} \\ &= 507387,822 + \left(\sqrt{2}-1\right).55496,563 + \left(\sqrt{3}-2\sqrt{2}+1\right).27523,522 \\ &= 527722,63537358 \end{aligned}$$

Verilen şifreli metni beş basamaklı gruplara ayıralım ve $4x4$ boyutunda matrisler oluşturalım. Altı adet matris elde edilecektir. Elde edilen matrisleri de anahtar kodumuz olan $527722,63537358$ sayısının ilk altı rakamına karşılık gelen $\boxed{5},\boxed{2},\boxed{7},\boxed{7},\boxed{2},\boxed{2}$ sihirli kare matrisler ile sırasıyla Hadamard ters çarpım işlemini uygulayalım.

$$\begin{bmatrix} 130 & 312 & 1242 & 6048 \\ 2048 & 6325 & 1560 & 915 \\ 120 & 973 & 930 & 1251 \\ 378 & 1946 & 6210 & 620 \end{bmatrix} \odot^{-1} \begin{bmatrix} 13 & 2 & 3 & 16 \\ 8 & 11 & 10 & 5 \\ 12 & 7 & 6 & 9 \\ 1 & 14 & 15 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 156 & 414 & 378 \\ 256 & 575 & 156 & 183 \\ 10 & 139 & 155 & 139 \\ 378 & 139 & 414 & 155 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2730 & 1248 & 5052 & 256 \\ 1150 & 4620 & 1792 & 8736 \\ 801 & 2560 & 1446 & 3840 \\ 3360 & 355 & 3726 & 556 \end{bmatrix} \odot^{-1} \begin{bmatrix} 13 & 8 & 12 & 1 \\ 2 & 11 & 7 & 14 \\ 3 & 10 & 6 & 15 \\ 16 & 5 & 9 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 & 156 & 421 & 256 \\ 575 & 420 & 256 & 624 \\ 267 & 256 & 241 & 256 \\ 210 & 71 & 414 & 139 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1608 & 2184 & 9360 & 390 \\ 1280 & 1705 & 2100 & 4768 \\ 1404 & 1470 & 168 & 3072 \\ 2480 & 804 & 1170 & 3328 \end{bmatrix} \odot^{-1} \begin{bmatrix} 4 & 14 & 15 & 1 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 16 & 2 & 3 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 402 & 156 & 624 & 390 \\ 256 & 155 & 210 & 596 \\ 156 & 210 & 28 & 256 \\ 155 & 402 & 390 & 256 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1536 & 8050 & 3150 & 575 \\ 1280 & 4422 & 2670 & 2048 \\ 1890 & 1092 & 2526 & 3072 \\ 9200 & 840 & 768 & 8112 \end{bmatrix} \odot^{-1} \begin{bmatrix} 4 & 14 & 15 & 1 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 16 & 2 & 3 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 384 & 575 & 210 & 575 \\ 256 & 402 & 267 & 256 \\ 210 & 156 & 421 & 256 \\ 575 & 420 & 256 & 624 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3471 & 2048 & 3192 & 267 \\ 312 & 4554 & 1085 & 2184 \\ 1152 & 2100 & 2340 & 4005 \\ 9312 & 2105 & 3402 & 556 \end{bmatrix} \odot^{-1} \begin{bmatrix} 13 & 8 & 12 & 1 \\ 2 & 11 & 7 & 14 \\ 3 & 10 & 6 & 15 \\ 16 & 5 & 9 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 267 & 256 & 266 & 267 \\ 156 & 414 & 155 & 156 \\ 384 & 210 & 390 & 267 \\ 582 & 421 & 378 & 139 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3458 & 4600 & 1668 & 155 \\ 502 & 4554 & 4375 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot^{-1} \begin{bmatrix} 13 & 8 & 12 & 1 \\ 2 & 11 & 7 & 14 \\ 3 & 10 & 6 & 15 \\ 16 & 5 & 9 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 266 & 575 & 139 & 155 \\ 251 & 414 & 625 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Elde edilen her bir matris elemanına karşılık gelen karakteri sırasıyla Tablo.1'den bulalım.

$10 \to H$	$156 \to e$	$414 \to r$	$378 \to m$	$256 \to i$	$575 \to t$	$156 \to e$	$183 \to -$	$10 \to H$
$139 \to a$	$155 \to d$	$139 \to a$	$378 \to m$	$139 \to a$	$414 \to r$	$155 \to d$	$210 \to$ *boşluk*	$156 \to e$
$421 \to ş$	$256 \to i$	$575 \to t$	$420 \to s$	$256 \to i$	$624 \to z$	$267 \to l$	$256 \to i$	$241 \to ğ$
$256 \to i$	$210 \to$ *boşluk*	$71 \to T$	$414 \to r$	$139 \to a$	$402 \to p$	$156 \to e$	$624 \to z$	$390 \to o$
$256 \to i$	$155 \to d$	$210 \to$ *boşluk*	$596 \to v$	$156 \to e$	$210 \to$ *boşluk*	$28 \to M$	$256 \to i$	$155 \to d$
$402 \to p$	$390 \to o$	$256 \to i$	$384 \to n$	$575 \to t$	$210 \to$ *boşluk*	$575 \to t$	$256 \to i$	$402 \to p$
$267 \to l$	$256 \to i$	$210 \to$ *boşluk*	$156 \to e$	$421 \to ş$	$256 \to i$	$575 \to t$	$420 \to s$	$256 \to i$
$624 \to z$	$267 \to l$	$256 \to i$	$266 \to k$	$267 \to l$	$156 \to e$	$414 \to r$	$155 \to d$	$156 \to e$
$384 \to n$	$210 \to$ *boşluk*	$390 \to o$	$267 \to l$	$582 \to u$	$421 \to ş$	$378 \to m$	$139 \to a$	$266 \to k$
$575 \to t$	$139 \to a$	$155 \to d$	$251 \to ı$	$414 \to r$	$625 \to .$			

Elde edilen tüm karakterleri birleştirdiğimizde açık metnin "*Hermite-Hadamard eşitsizliği Trapezoid ve Midpoint tipli eşitsizliklerden oluşmaktadır.*" olduğu görülür.

Sonuç ve Tartışma

Bu projede dinamik geometri yazılımı olan GeoGebra 3D ile öncelikle dokuzgen piramitin anlaşılmasını daha kolay hale getirmek için görselleştirme işlemi yapılmıştır. Görselleştirmeden sonra, piramitin tepe noktası, köşe noktaları ve kenarları ile ana doğrusu kullanılarak sırasıyla sayma sayıları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeler çokgensel sayı mantığına benzer şekilde gerçekleşmiştir. Daha sonra ana doğrular üzerinde yer alan sayılar tepe noktasından başlayarak, katman katman alta doğru bir doğru boyunca sıralanarak bir sayı dizisi elde edilmiştir. Bu şekilde dokuz farklı sayı dizisi elde edilmiştir. Ayrıca tepe noktasından başlanılarak bu defa her katmandaki tüm sayılar alınarak yeni bir sayı dizisi daha bulunmuştur. Böylece on farklı dokuzgen piramitsel sayı elde oluşturulmuştur. Oluşturulan dokuzgen piramitsel sayı dizilerinin ve bu diziler için bulunmuş bazı formüllerin daha önceden oluşturulmamış olması çalışmanın özgün ve farklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Projenin ikinci bölümünde; uygulama örneği olarak bulunan sayı dizilerinin kriptolojik uygulaması olarak; ECEF koordinatlar, metrik uzaklıklar, sihirli kareler ve matris çarpımları kullanılarak şifreleme ve deşifreleme algoritmaları oluşturulmuştur. Oluşturulan şifreleme algoritması; karakter kodlarının oluşturulmasında kullanılan sihirli karelerin değişkenlik göstermesi, dokuzgen piramitsel sayılar ile oluşturulan anahtar koddan kaynaklanan yüksek zorluk seviyesi, matris çarpımlarından ve metrik uzaklıklardan kaynaklı değişken yapıya sahip olması nedenleriyle diğerlerinden çok daha üstün bir şifreleme algoritması olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle şifreleme algoritmasının da amacına ulaştığı düşünülmektedir. Elde edilen şifreleme ve deşifreleme algoritmaları işlem basamaklarının daha hızlı ve kullanılabilir olması için Python programlama dilinde bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

Böylece dokuzgen piramitsel sayı dizilerinden harf kodu oluşturma, GPS koordinatların ECEF koordinatlara çevrilmesi, Disdyakis Dodecahedron, Tetrakis Hexahedron, Truncated Octahedron ve Triakis Octahedron uzaklıkların bulunması ve Hadamard, Kronecker, Tracy-Singh ve Khatri-Rao matris çarpımlarıda bu programa ilave edilerek daha kısa süre içerisinde şifreli ve açık metinlerin bulunması gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın, matematiğe farklı bir bakış açısı ortaya koyması düşüncesiyle farklı olduğu kanaatindeyiz.

Öneriler

Daha sonraki çalışmalarda; farklı tabanlı piramitler kullanılarak, daha farklı algoritmalar da geliştirilebilir. Böylece yeni sayı dizileri bulunarak, farklı kullanım alanları üzerinde uygulamalar yapılabilir. Piramitsel sayı dizilerinden yeni matematiksel bağıntılar elde edilip bu bağıntıların bölünebilme özellikleri incelenebilir. Dokuzgen piramitsel sayı dizisinin elemanları arasında yeni matematiksel ilişkiler tanımlanabilir. Çokgen piramitsel sayı dizileri için genelleştirilmiş formlar elde edilebilir. Geliştirilen şifreleme ve deşifreleme yöntemine ses, resim ve video dosya verileride dahil edilerek kullanılabilir.

Kaynaklar

Akdoğan, E. Y. (2025). Pisagor Teoremi ve Thales Bağıntılarının Bazı Öklidyen Olmayan Geometrilerdeki Benzerleri Üzerine, Yüksek Lisans tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.

Çakmak, A. ve Adalı, E. (2013). Mesajların Şifrelenmesinde Yeni Bir Yöntem ve Android Uygulaması. TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1.

Deza, E. ve Deza, M. M. (2012). Figurate Numbers, Paris: World Scientific.

Gulliver, T. A. (2006). Sequences from Integer Tetrahedron, International Mathematical Forum, 1, 517-521.

Gulliver, T. A. (2010). Sequences from Pentagonal Pyramids of Integers. International Mathematical Forum, 5, 621-628.

Gulliver, T. A. (2011). Sequences from Hexagonal Pyramids of Integers. International Mathematical Forum, 6, 821-827.

Karaca, M. (2025). Matrislerin Özel Çarpımları, Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yozgat.

Matris İşlemleri ve Determinant Hesaplama. Erişim Tarihi: 18.10.2025
https://matrixcalc.org/tr/

Online Koordinat Dönüştürücü (Grid-ECEF)
https://tool-online.com/en/coordinate-converter.php

Öztürk, Z. (2015). Şifreleme Nedir? Nasıl Çalışır? Erişim tarihi: 12.09.2025
http://www.chip.com.tr/haber/sifreleme-nedir-nasil-calisir_54659.html

Putri, N. H. S., Mashadi ve Gemawati, S. (2018). Sequences from Heptagonal Pyramid Corners of Integer. International Mathematical Forum, Vol. 13, no. 4, 193 – 200.

Ekler

Aşağıda belirtilen Python Kod Dizilim ve Arayüz Program Görsel dosyaları proje raporunda yer almayıp e-bideb sisteminde EK BELGELER kısmında dosya olarak yüklenmiştir.

Ek 1. Şifreleme ve Deşifreleme Algoritmaları Python Kod Dizilim Dosyası

Ek 2. Şifreleme ve Deşifreleme Algoritmaları Arayüz Program Görsel Dosyası